

Доклад по лабораторной работе №7

Шифр гаммирования

Архипов Александр Сергеевич НБИбд-01-24 1132239106 |
1132239106@rudn.ru

07.10.2026

Цели и задачи

Цель лабораторной работы

Изучение алгоритма шифрования гаммированием

Выполнение лабораторной работы

Гаммирование

Гаммирование – это наложение (снятие) на открытые (зашифрованные) данные криптографической гаммы, т.е. последовательности элементов данных, вырабатываемых с помощью некоторого криптографического алгоритма, для получения зашифрованных (открытых) данных.

Гаммирование

В реализованной программе символы алфавита заменяются числами 0–32. Шифрование складывает номера текста и повторяемой гаммы по модулю 33, дешифрование вычитает их по тому же модулю.

Алгоритм

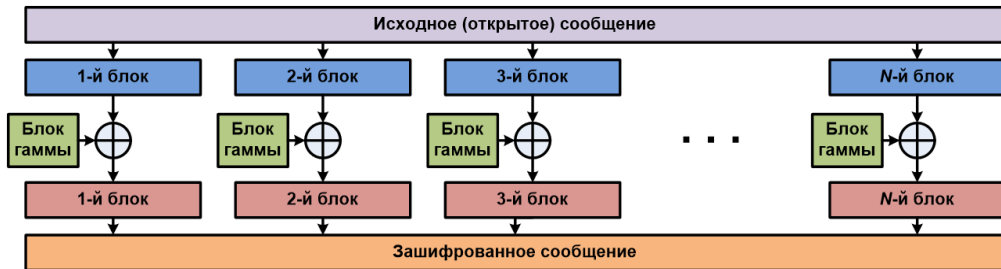


Рис. 1: Шифрование

Алгоритм

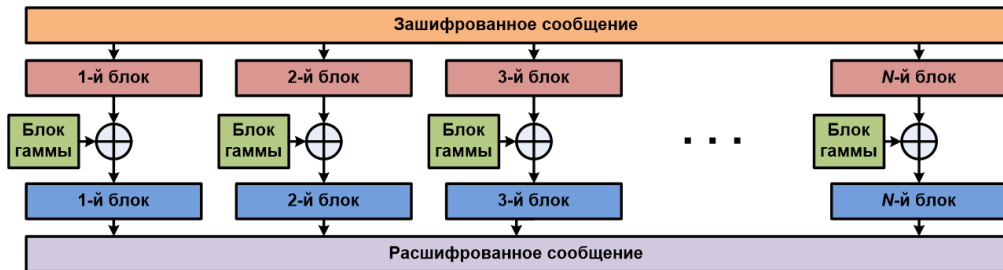


Рис. 2: Дешифровка

Формула

В аддитивных шифрах символы исходного сообщения заменяются числами, которые складываются по модулю с числами гаммы. Ключом шифра является гамма, символы которой последовательно повторяются. Перед шифрованием символы сообщения и гаммы заменяются их номерами в алфавите и само кодирование выполняется по формуле

$$C_i = (T_i + G_i) \bmod N$$

Пример работы алгоритма

<i>T</i>	К	А	Ф	Е	Д	Р	А		С	И	С	Т	Е	М		И	Н	Ф	О	Р	М	А	Т	И	К	И
<i>G</i>	С	И	М	В	О	Л	С	И	М	В	О	Л	С	И	М	В	О	Л	С	И	М	В	О	Л	С	И
<i>T</i>	12	1	22	6	5	18	1	34	19	10	19	20	6	14	34	10	15	22	16	18	14	1	20	10	12	10
<i>G</i>	19	10	14	3	16	13	19	10	14	3	16	13	19	10	14	3	16	13	19	10	14	3	16	13	19	10
<i>T+G</i>	31	11	36	9	21	31	20	44	33	13	35	33	25	24	48	13	31	35	35	28	28	4	36	23	31	20
<i>mod N</i>	31	11	36	9	21	31	20	0	33	13	35	33	25	24	4	13	31	35	35	28	28	4	36	23	31	20
<i>0 → N</i>	31	11	36	9	21	31	20	44	33	13	35	33	25	24	4	13	31	35	35	28	28	4	36	23	31	20
<i>С</i>	Э	Й	1	З	У	Э	Т	9	Я	Л	0	Я	Ч	Ц	Г	Л	Э	0	0	Ъ	Ъ	Г	1	Х	Э	Т

Рис. 3: Работа алгоритма гаммирования

Пример работы программы

```
Архипов Александр Сергеевич | ИБМБд-01-24
IP7 / 01: гаммирование по модулю 33
guest@arkhipov-lab:~$ cd ~/home/guest/crypto
nl -ba lab07.py
python3 lab07.py
 1 alphabet = 'абгдзеежзийкклмнопрстуфхцчшщъыьэюя'
 2 indices = [ch: 1 for i, ch in enumerate(alphabet)]
 3 def transform(text, gamma, sign):
 4     if not gamma:
 5         raise ValueError('Гамма не должна быть пустой')
 6     return ''.join(alphabet[(indices[ch] + sign * indices[gamma[i % len(gamma)]]) % len(alphabet)])
 7     for i, ch in enumerate(text)
 8 text = 'архиповалександр'
 9 gamma = 'безопасность'
10 encrypted = transform(text, gamma, 1)
11 decrypted = transform(encrypted, gamma, -1)
12 print('Архипов Александр Сергеевич | ИБМБд-01-24')
13 print('Алфавит:', alphabet, '| N =', len(alphabet), '| номера 0...32')
14 print('Текст:', text)
15 print('Гамма:', gamma)
16 print('Шифротекст:', encrypted)
17 print('Расшифровка:', decrypted)
18 assert decrypted == text
19 assert transform(alphabet, 'a', 1), 'a', -1) == alphabet
20 print('Проверка восстановления: ОК')
Архипов Александр Сергеевич | ИБМБд-01-24
Алфавит: абгдзеежзийкклмнопрстуфхцчшщъыьэюя | N = 33 | номера 0...32
Текст: архиповалександр
Гамма: безопасность
Шифротекст: бжэюауызэбгпа
Расшифровка: архиповалександр
Проверка восстановления: ОК
guest@arkhipov-lab:~/crypto$
guest@arkhipov-lab:~/crypto$
```

Рис. 4: гаммирование по модулю 33

Среда выполнения

Программа запущена как Python-файл в настоящем терминале Ubuntu, без Jupyter. Используется единый алфавит из 33 русских букв с номерами 0–32. Это сложение и вычитание по модулю 33. Восстановление текста и проверка полного алфавита выполнены успешно.

Выводы

Результаты выполнения лабораторной работы

Изучили алгоритм шифрования с помощью гаммирования